

7000端口协议

7000端口设置

- 说明：

项目	长度(Byte)	说明
SyncByte	2	0x4E66固定包头
Length	2	16进制长度0-0xffff;不包含数据头和命令字，不包含CRC段
Command	2	命令字
data	Length	数据段（主要为JSON数据格式）
CRC	4	对不含包头数据做CRC校验(CRC32)

- 7000端口可以选择"TCP"和"UDP"两种通讯协议。可以通过进入控制器后台修改控制器配置选择那种通讯协议。在控制器配置文件config/controller.json中，"hostComputerService"节点下："socketType"节点表示socket类型，可选择"TCP"和"UDP"，默认为"TCP"；"checkCRC"节点表示是否进行CRC检测，选择false时，不检测CRC，但注意CRC所占用的4个字节的数据仍要发送；默认为true，检测CRC。查询状态可以设置为"UDP"通讯进行数据获取，最小周期可以达到1ms。UDP [demo](#)下载。
- 查询状态
 - 命令字：0x1E00
 - "channel": 1
 - 通道；int类型
 - 最多9个通道，默认为1
 - "stop":1
 - 停止发送；int类型
 - 为1时,停止之前的持续发送,下面的数据可不发
 - "robot": 1
 - 表示机器人编号；int类型
 - 取值范围[1,4]
 - "mode": 0
 - 请求回复模式；int类型
 - 0：应答(请求一次回复一次)，1：持续(请求一次持续回复)

- "interval":10,
 - 持续回复间隔时间；int类型
 - 单位为ms，仅mode为持续时有效，范围[1, 60000]
- "queryType": ["realPosACS","realPosMCS","realPosPCS","realPosUCS", "axisVel", "axisAcc", "torque", "electric", "numGVar", "IO","serialNum""runControlPosRunNum","detailedMotionPos"],
 - 查询运行参数，string类型
 - 无需查询的不写即可
 - "realPosACS"：实时坐标位置（关节坐标系）
 - "realPosMCS"：实时坐标位置（直角坐标系）
 - "realPosPCS"：实时坐标位置（工具坐标系）
 - "realPosUCS"：实时坐标位置（用户坐标系）
 - "axisVel"：轴速度
 - "axisAcc"：轴加速度
 - "torque"：力矩
 - "electric"：电流
 - "numGVar"：数值变量
 - "IO"：IO端口
 - "serialNum"：序列号
 - "runControlPosRunNum"：运动控制当前轨迹已运行了几个点位
 - "detailedMotionPos"：详细运动点位，该项每个机器人同一时刻仅支持一个通道查询
- "typeCfg":
 - 查询内容配置，仅需要查询相关类型数据时有效
 - "numGVar": ["GD001", "GA001", "GI001", "GI333"]
 - 查询全局变量；int类型。
 - "IO":["DI1", "DI16", "DO1", "DO3", "DO17"]
 - 查询IO；string类型
 - 可查询的最大数量不应大于IO个数
 - 若查询的IO不存在，返回-1
- "detailedMotionPos"
 - 查询更详细的运行参数
 - "num":10
 - 每帧数据回复的点位数目；int类型
 - "optional": ["ACS", "MCS", "time", "reset"]
 - 可选参数；string类型

- "ACS": 关节坐标
- "MCS": 直角坐标
- "time": 时间戳
- "reset": 重置点位记录

```

1 {
2   "channel":1,
3   "stop":1,
4   "robot":1,
5   "mode":0,
6   "interval":10,
7   "queryType":
8   [ "realPosACS","realPosMCS","realPosPCS","realPosUCS",
9     "axisVel", "axisAcc",
10    "torque", "electric",
11    "numGVar",
12    "IO",
13    "serialNum",
14    "runControlPosRunNum",
15    "detailedMotionPos"
16  ],
17   "typeCfg":
18   {
19     "numGVar":[ "GD001", "GA001", "GI001", "GI333" ],
20     "IO":[ "DI1", "DI16", "D01", "D03", "D017"],
21     "detailedMotionPos":
22     {
23       "num":10,
24       "optional":
25       ["ACS", "MCS", "time", "reset"]
26     }
27   }
28 }

```

- 控制器返回查询结果
 - 命令字 : 0x1E01
 - "channel":1

- 通道；int类型
- 最多9个通道
- "robot": 1
 - 表示机器人编号；int类型
 - 取值范围[1,4]
- "replyData":
 - 回复查询的结果，string类型
 - 未查询的不会回复
 - 坐标：机器人（前7个）+ 外部轴（后5个），无外部轴时，坐标个数为轴数；有外部轴时，坐标个数为7+外部轴个数
 - 无外部轴时，坐标个数为轴数；有外部轴时，坐标个数为7+外部轴个数
 - "realPosACS" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 回复实时坐标位置（关节坐标系）
 - "realPosMCS" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 回复实时坐标位置（直角坐标系）
 - "realPosPCS" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 回复实时坐标位置（工具坐标系）
 - "realPosUCS" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 回复实时坐标位置（用户坐标系）
 - "axisVel" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 轴速度
 - "axisAcc" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 轴加速度
 - "torque" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 力矩
 - "electric" : [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 电流
 - "numGVar": {"GD001": 0.1, "GA001": true, "GI001": 33, "GI333": -55 },
 - 回复查询的全局变量；string类型
 - "IO": { "DI1":1, "DI16":0, "DO1":0, "DO3":1, "DO17":-1 }
 - 回复查询的IO；string类型
 - 若查询的IO不存在，返回-1
 - "runControlPosRunNum"：运动控制当前轨迹已运行了几个点位
 - "serialNum"：序列号
 - 每次回复加1，每个通道互相独立

- "detailedMotionPos"
 - 回复更详细的运行参数
 - "num":10
 - 每帧数据回复的点位数目；int类型
- "date":
 - 回复选择参数，string类型
 - 未查询的不会回复
 - "ACS": [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 关节坐标
 - "MCS": [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 直角坐标
 - "time": [123456, 654321]
 - 每一个点位的时间戳，第一个数为秒，第二个数为纳秒

```

1 {
2   "channel":1,
3   "robot":1,
4   "replyData":{
5     "realPosACS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
6     "realPosMCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
7     "realPosPCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
8     "realPosUCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
9     "axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
10    "axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
11    "torque":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
12    "electric":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
13    "numGVar":{"GD001":0.1, "GA001":true, "GI001":33, "GI333":-55 },
14    "IO":{"DI1":1, "DI16":0, "DO1":0, "DO3":1, "DO17":-1 },
15    "runControlPosRunNum":0,
16    "serialNum":1,
17    "detailedMotionPos":{
18      "num":10,
19      "data":[
20        {
21          "time":[123456, 654321],
22          "ACS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
23          "MCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

```

```

24 },
25 {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}
26 ]
27 }
28 }
29 }
30 }

```

- **运动控制**

- 命令字：1E02

- "robot": 1
 - 表示机器人编号，int类型
 - 取值范围[1,4]
- "clearBuffer": 1
 - 清空运动轨迹缓存队列，int类型
 - 为1时，清空运动轨迹缓存队列,下面的数据可不发，若发送下面的数据，清空运动轨迹缓存队列时，不影响当前正在传输的数据若为0，可不发“clearBuffer”
- "targetMode": 0,
 - 运动模式；int类型
 - 0：独立点位，1：连续轨迹
- "extMove": 0,
 - 是否有外部轴运动；int类型
 - 0或不写：无外部轴运动，1：有外部轴运动
- "sync": 0
 - 外部轴是否同步；int类型
 - 0或不写：外部轴不同步，1：外部轴同步
- "speed": 100,
 - 速度设定；int类型
 - 若不写，则使用默认值
- "acc": 100
 - 加速度设定；int类型
 - 若不写，则使用默认值
- "pl": 5
 - 若不写，则使用默认值5；仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
- "moveMode": "TeachSet"

- 运动模式；string类型
- 可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认为"TeachSet"
- 仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
- "targetPos":[1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5],
 - 目标点，若使用该节点则只会走一个目标点
- "targetVec":
 - 多目标点，若使用该节点则会按顺序走完所有点位
 - "pos":[1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]},
 - 其中的一个目标点

```

1 {
2   "robot":1,
3   "clearBuffer":1,
4   "targetMode":0,
5   "cfg":{
6     "coord":"ACS",
7     "extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有
8     "sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步
9     "speed":100, //若不写，则使用默认值
10    "acc":100 //若不写，则使用默认值
11    "p1":5//若不写，则使用默认值5；仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
12    "moveMode":"TeachSet"//可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认值"TeachSet"
13    //仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
14  },
15  "targetPos"://若使用该节点则只会走一个目标点
16  [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
17  "targetVec":[//若使用该节点则会按顺序走完所有点位
18  {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
19  {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
20  {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
21  {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]}
22  ]
23  //“targetPos”和“targetVec”节点同时存在时，仅“targetPos”节点生效
24 }

```

```

1 { //当选择“独立点位”，“每次传输部分点位”，“接收完轨迹再运动”时，协议格式
2 "robot":1,
3 "clearBuffer":1,//清空运动轨迹缓存队列
4 "end":0,
5 //“end”为1时，停止之前的持续传输,下面的数据可不发；若为0，可不发“end”；
6 //在选择“每次传输部分点位”时，点位未传输完毕时，
7 //若为“接收完轨迹再运动”，则清空之前接收到的数据，重新等待新的点位队列
8 //若为“边接收边运动”，表示该条轨迹点位发送完毕，控制器会运行完接收到的数据“targetMode”:0, //
  0:独立点位，1:连续轨迹
9 "sendMode":1, //0:一次传输全部轨迹点位，1:每次传输部分点位
10 "runMode":0, //每次传输部分点位时有效，0:接收完轨迹再运动，1:边接收边运动
11 "sum":10, //仅“接收完轨迹再运动”时有效，总共要发的帧数
12 "count":1, //仅“接收完轨迹再运动”时有效，当前为第几帧
13 "cfg":{" //仅需第一帧设置，且仅第一帧有效
14 "coord":"ACS",
15 "extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有
16 "sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1:外部轴同步
17 "speed":100, //若不写，则使用默认值
18 "acc":100, //若不写，则使用默认值
19 "p1":5//若不写，则使用默认值5；仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
20 "moveMode":"TeachSet"//可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认值"TeachSet"
21 //仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效
22 "timeout":100 //ms，超时时间，若不写，则不检测超时，范围10-10000
23 //仅“接收完轨迹再运动”时有效
24 },
25 "targetVec":[//会按顺序走完所有点位
26 {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
27 {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
28 {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},
29 {"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]}
30 ]
31 }

```

```

1 { //当选择“连续轨迹”，“一次传输全部轨迹点位”时，协议格式
2 "robot":1,

```

```

3 "clearBuffer":1, //清空运动轨迹缓存队列
4 "targetMode":1, //0：独立点位，1：连续轨迹
5 "sendMode":0, //0：一次传输完全部轨迹点位，1：每次传输部分点位
6 "cfg":{
7   "coord":"ACS",
8   "extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有
9   "sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步
10  "speed":100, //若不写，则使用默认值
11  "acc":100 //若不写，则使用默认值
12 },
13 "targetVec":[
14 {
15   "pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
16   "axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
17   "axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
18   "timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间
19 },
20 {
21   "pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
22   "axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
23   "axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
24   "timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间
25 },
26 {
27   "pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
28   "axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
29   "axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
30   "timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间
31 },
32 .....
33 ]
34 }

```

```

1 { //当选择“连续轨迹”，“每次传输部分点位”，“接收完轨迹再运动”时，协议格式
2   "robot":1,
3   "clearBuffer":1, //清空运动轨迹缓存队列
4   "end":0, //“end”为1时，停止之前的持续传输，下面的数据可不发；若为0，可不发“end”

```

```

5 "targetMode":1, //0：独立点位，1：连续轨迹
6 "sendMode":1, //0：一次传输全部轨迹点位，1：每次传输部分点位
7 "runMode":0, //仅连续轨迹，每次传输部分点位时有效，0：接收完轨迹再运动，1：边接收边运动
8 "sum":10, //仅“接收完轨迹再运动”时有效，总共要发的帧数
9 "count":1, //仅“接收完轨迹再运动”时有效，当前为第几帧
10 "cfg":{ //仅需第一帧设置，且仅第一帧有效
11 "coord":"ACS",
12 "extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有
13 "sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步
14 "speed":100, //若不写，则使用默认值
15 "acc":100, //若不写，则使用默认值
16 "timeout":100 //ms，超时时间，若不写，则不检测超时，范围10-10000
17 //仅“接收完轨迹再运动”时有效
18 },
19 "targetVec":[
20 {
21 "pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
22 "axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
23 "axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
24 "timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间
25 },
26 .....
27 ]
28 }

```

• 运动控制的回复

- 命令字：0x1E03
 - "robot": 1
 - 表示机器人编号，int类型
 - 取值范围[1,4]
 - "success": false,
 - 判断是否成功，bool类型
 - true：成功；false：失败
 - "size": 1
 - 运动轨迹缓存队列的当前轨迹数目，int类型
 - 仅当"success"为true时有该项

- "cause": "timeout"
 - 接收失败的原因，string类型
 - 接收成功时空，"busy": 当前有未传输完成的数据，"timeout": 接收超时，"dataErr": 数据错误，"termination": 发送端终止了正在传输的数据

```

1 {
2   "robot":1
3   "success":false,
4   "size":1,
5   "cause":"timeout"
6 }

```

• 变量、IO控制

- 命令字：0x1E04
 - "numGVar": {"GA001": true, "GI033": 6, "GD666": -2.33}
 - 查询变量，string类型
 - "GA001","GI033","GD666"皆为变量名，其中GA为bool型变量，GI为int型变量，GD为Double型变量
 - "IO": {"DO1":1, "DO13":0}
 - 查询io口，string类型
 - "DO1"，"DO13"，皆为io口名；1，0表示io口的状态

```

1 {
2   "numGVar":{
3     "GA001":true, "GI033":6, "GD666":-2.33
4   },
5   "IO":{
6     "DO1":1, "DO13":0
7   }
8 }

```

- 开关伺服点位运动控制（**该功能和“运动控制”功能不可同时使用**）
 - 命令字：0x1E10

- "robot": 1
 - 表示机器人编号；int类型
 - 取值范围[1,4]
- "switch":true
 - 是否开启；bool类型
 - true：开启，false：关闭

```
1 {  
2  "robot":1,  
3  "switch":true  
4 }
```

- 回复开关伺服点位运动控制
 - 命令字：0x1E11
 - "success": false,
 - 判断是否成功，bool类型
 - true：成功；false：失败
 - "cause": "busy"
 - 接收失败的原因，string类型
 - 接收成功时空，"busy": 当前通道被占用，"dataErr": 数据错误，"startupErr": 启动失败，

```
1 {  
2  "success":false,  
3  "cause": "busy"  
4 }
```

- 点位发送
 - 命令字：0x1E12
 - "robot": 1
 - 表示机器人编号，int类型
 - 取值范围[1,4]
 - "end": 1

- 停止传输，int类型
- 为1时，停止之前的持续传输,下面的数据可不发；若为0，可不发"end"；
- 在点位未传输完毕时，会清空之前接收到的数据，重新等待新的点位队列
- "sum": 10
 - 总共要发的帧数，int类型
- "count": 1
 - 当前的帧数，int类型
- "PosVec": [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5]
 - 发送的点位坐标
 - 机器人（前7个）+ 外部轴（后5个）

```

1 {
2  "robot":1,
3  "end":1,
4  "sum":10,
5  "count":1,
6  "PosVec":[
7  [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
8  [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
9  [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],
10 .....
11 ]
12 }
```

• 点位发送的回复

- 命令字：0x1E13
 - "robot": 1
 - 表示机器人编号；int类型
 - 取值范围[1,4]
 - "success": false
 - 是否接收成功；bool类型
 - true：接收成功，false：接收失败
 - "cause": "dataErr"

- 接收失败的原因；string类型
- 接收成功时空，"notStart": 未开启点位运动控制模式，"dataErr": 数据错误，"termination": 发送端终止了正在传输的数据，"cacheFull": 缓存区已满(最大缓存6条轨迹)

```
1 {  
2  "robot":1,  
3  "success":false,  
4  "cause":"dataErr"  
5 }
```